

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 525 - Nukleare Elektronik und
Lebensdauermessung

Tom Chelius und Alican Özcagi

25. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

In diesem Versuch soll die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids untersucht werden. Dabei wird ein Fast-Slowkoinzidenzkreis aufgebaut, diese Art der Schaltung soll verstanden werden. Außerdem soll der Effekt der einzelnen Komponenten auf das Signal mit einem Oszilloskop untersucht werden.

2 Theorie

Szintillationszähler

Ein Szintillationszähler ist ein Detektor, der ionisierende Strahlung misst, indem er die von der Strahlung erzeugte Szintillation in Photonen umwandelt. Diese Photonen werden dann von einem Photomultiplier verstärkt und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Der Szintillator besteht aus NaI(Tl) , das bei Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung durch lumineszenzentren Photonen emittiert, typischerweise in Form von ultraviolettem oder sichtbarem Licht.

Photomultiplier

Ein Photomultiplier (PMT) ist ein lichtempfindliches Gerät, das schwaches Licht in ein elektrisches Signal umwandelt. Es besteht aus einer Photokathode, die Photonen in Elektronen umwandelt, und mehreren Dynoden, die ein Lawineneffekt auslösen und somit eine Verstärkung des Signals erreicht. Das resultierende Signal kann dann zur Messung der Intensität des Lichts verwendet werden.

Elektronische Komponenten

Im folgenden werden die einzelnen elektronischen Komponenten kurz beschrieben.

Signal-Verteiler(Splitter)

Der Splitter erzeugt aus einem Signal 2 identische Signale, deren Amplitude wird halbiert. Realisiert wird das ganze durch einen Spannungsteiler.

Verstärker

Diese Komponente verstärkt ein vorhandenes Signal, dabei wird in diesem Versuch ein besonderer Verstärker benutzt, dieser verstärkt das Signal nicht nur, sondern es gibt ein gausförmiges Signal aus.

Einkanalanalysator (SCA)

Der Einkanalanalysator wird dazu verwendet um analoge Signale in einem bestimmten Bereich zu filtern und nur dann ein digitales Signal auszugeben, wenn das analoge Signal in dem gewünschten Bereich liegt, dies geschieht indem ein Tief- und ein Hochpassfilter genutzt wird.

Vielkanalanalysator (MCA)

Im Gegensatz zum Einkanalanalysator nimmt ein Vielkanalanalysator alle Signale auf, dies wird realisiert, indem viele Einkanalanalysatoren mit bestimmten Intervallen genutzt werden um den gesamten Bereich abzudecken. Die aufgenommenen Signale werden dann gezählt und in den zugehörigen Kanälen gespeichert. In unserem Fall hat der MCA auch ein Gate Signal, dieses gibt vor, wann die Signale in den MCA geschrieben werden sollen.

Constant Fraction Diskriminator (CFD)

Wenn Signale getriggert werden geschieht das im Normalfall mit einem leading edge, also wenn die Amplitude des Signals einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Wenn aber zwei Signale in der selben Zeit zwei verschieden große Maxima erreichen, dann erreicht das eine Signal diesen Schwellenwert früher und die Signale würden zu verschiedenen Zeitpunkten triggern. Damit die Signale immer zum selben Zeitpunkt triggern unabhängig von ihrer Amplitude wird bei einem bestimmten Anteil der maximalen Amplitude getriggert. Dies realisiert der CFD, indem er das Signal in zwei teilt und den einen Teil invertiert und verzögert auf den anderen Teil des Signals addiert, somit kann an einem bestimmten Punkt ein Nullpunkt erzeugt werden, welcher als Triggerpunkt verwendet wird, dieser prozess ist in Abbildung ?? dargestellt. Schlussendlich sieht man in Abbildung ??, dass es dadurch zu gleichzeitigem triggern kommt unabhängig von der Amplitude.

Koinzidenzeinheit

Die Koinzidenzeinheit ermöglicht es, Signale von zwei oder mehr Quellen zu vergleichen und ein logisches Und zu erzeugen. Wenn die Signale gleichzeitig ankommen, wird eine logische 1 ausgegeben.

Gate-Delay-Generator (GDG)

Das GDG kann aus einem Eingangssignal ein Ausgangssignal erzeugen, welches eine bestimmte Amplitude und eine bestimmte Dauer hat.

Time to Amplitude Converter (TAC)

Der TAC wandelt die Zeitdifferenz zwischen zwei Signalen in eine Spannung um, indem es mit konstantem Strom eine Kapazität auflädt. Damit ist dann das

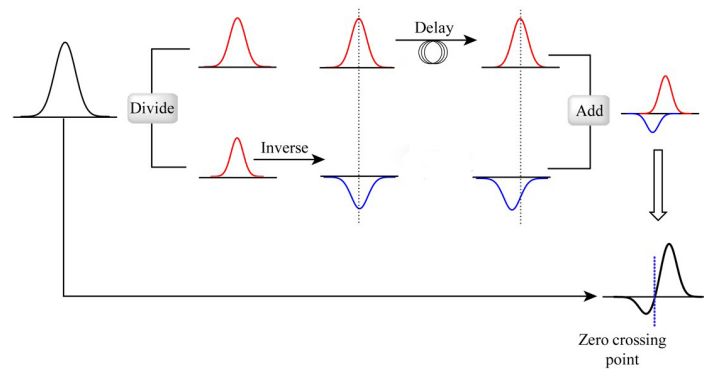


Abbildung 1: Funktionsweise des Constant Fraction Diskriminators (CFD) [cfd].

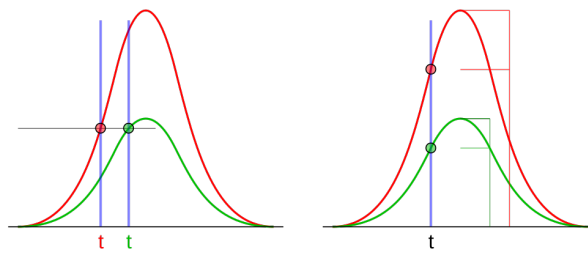


Abbildung 2: Signalverarbeitung im Vergleich leadingedge und CFD [cfd].

Ausgangssignal proportional zur Zeitdifferenz von dem Start und Stop Signal.

Fast-Slow Koinzidenzkreis

Bei dem Slow-Fast-Koinzidenzprinzip werden 2 Photonen, die fast gleichzeitig oder gleichzeitig gemessen werden, anhand der Energien können die Photonen dann identifiziert werden.

In diesem Versuch soll der Zerfall von ^{133}Ba zu dem stabilen Zustand $7/2^+$ vom ^{133}Cs betrachtet werden. Hierbei wird der Zerfall von dem Zustand $1/2^+$ des ^{133}Cs zu dem Zustand $5/2^+$ des ^{133}Cs mit einer Energie von 356 keV als Startsignal und der Zerfall vom Zustand $5/2^+$ des ^{133}Cs zu dem Zustand $7/2^+$ des ^{133}Cs mit einer Energie von 81 keV als Stop-Signal verwendet.

Das Analoge Signal des Photomultipliers wird an einer der Dynoden abgenommen, um ein saturiertes Signal zu vermeiden und dann zuerst durch einen Verstärker in eine gaußförmiges Signal umgewandelt, danach durch einen Splitter aufgeteilt. Anschließend wird das Signal durch einen Einkanalanalysator gefiltert, wenn die Energie des Signals dem eingestellten Wert entspricht und innerhalb einer bestimmten Zeitspanne das Signal des 81 keV Zerfall ankommt, wird das Koinzidenzmodul ausgelöst und der MCA wird durch den Gate für eine Messung geöffnet.

Im Fast-Koinzidenzkreis wird dann das Startsignal durch die Seite mit dem SCA, dass auf die Energie von 356 keV eingestellt ist gesetzt, der genaue Zeitpunkt kann dann noch mithilfe eines CFD bestimmt werden. Das Stoppsignal kommt dann verzögert durch ein ns-Delay nach dem Startsignal an, diese konstante Verzögerung kann dann später in der Auswertung berücksichtigt werden, dies wird gemacht um die Messung eines Stoppsignals vor dem Startsignal zu vermeiden. Die Signale werden dann in einem TAC in eine Spannung umgewandelt, die dann im MCA gespeichert wird. Hieraus kann dann die Zerfallskurve aufgenommen und somit die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids bestimmt werden.

3 Durchführung

Ziel des Versuches ist es den Aufbau in der Abbildung ?? aufzubauen und die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids zu bestimmen.

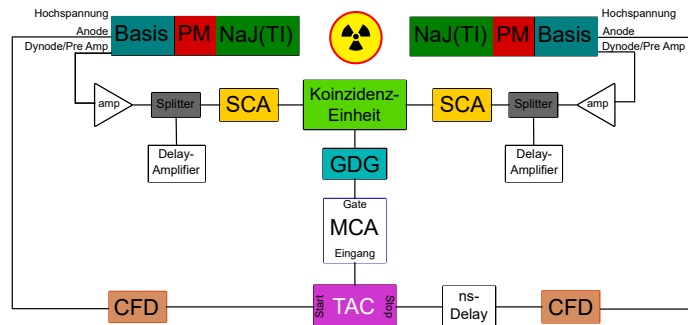


Abbildung 3: Voller Aufbau des Versuchs.

3.1 Slowkoinzidenzkreis

Als erstes soll der Slowkreis aufgebaut und eingeseilt werden. Dazu wird als erstes die Hochspannung des Detektors eingestellt. Zu Beginn des Versuches waren diese schon eingeschaltet und eingestellt auf 610 keV und $(108 \pm 1) \mu\text{eV}$ für den linken Detektor und 668 keV und $(118 \pm 1) \mu\text{eV}$ für den rechten Detektor.

Niedervoltspannung

Neben der Hochspannung muss auch die Niedervoltspannung vermessen werden. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle ?? aufgelistet, Außerdem sind die aufgenommen Oszillographen in dem Anhang unter Kapitel ?? zu finden.

Die Niedervoltspannung wurde mit Hilfe einer speziellen Messspitze an den Oszilloskop angeschlossen und vermessen. Wie in der Tabelle zu sehen ist sind die 6 V Spannungen auf der linken Seite nicht lesbar, da hier mehrere Linien zu sehen sind von denen keiner zu den erwarteten 6 Volt passt. Dies ist auch der Grund wieso mit dem Oszilloskop gemessen wurde, um genau solche Schwankungen und unstimmigkeiten der Niedervoltspannungen zu erkennen.

Slow-pulse des Photomultipliers

Um die Slow-pulse des Photomultipliers zu analysieren wurde zunächst das Signal nach dem Vorverstärker und das Signal nach dem Hauptverstärker an ein Oszilloskop angeschlossen, der Aufbau der Schaltung ist in der Abbildung ?? dargestellt.

	Niedervoltkabel	Spannung [V]
links	Grd	0
	+24	22
	-24	-22
	+12	12
	-12	-12
	+6	unid.
	-6	unid.
rechts	Grd	0.00
	+24	23
	-24	-24
	+12	12
	-12	-12
	+6	6
	-6	-6

Tabelle 1: Niedervoltspannungen der Photomultiplier.

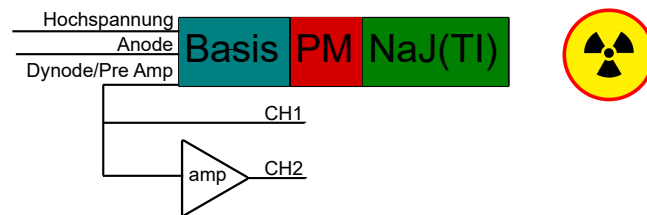
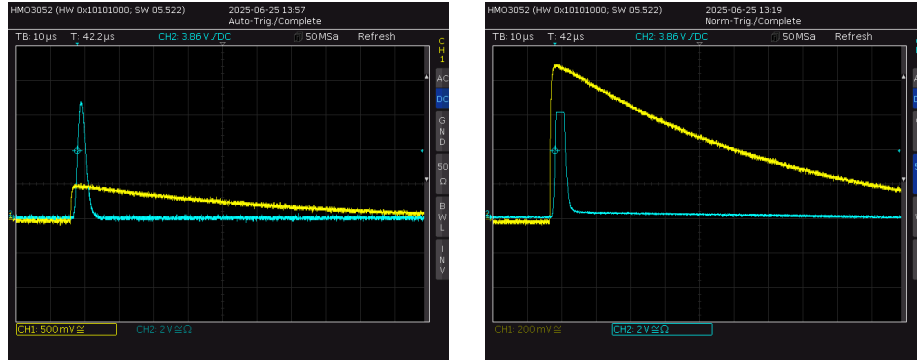


Abbildung 4: Aufbau der Schaltung zur Messung der Slow-pulse des Photomultipliers.

Die damit am Oszilloskop aufgenommenen Signale sind in den Abbildungen ?? und ?? zu sehen.



(a) Signale des linken Photomultipliers nach dem Vorverstärker (Gelb) und dem Hauptverstärker (Blau).

(b) Signale des rechten Photomultipliers nach dem Vorverstärker (Gelb) und dem Hauptverstärker (Blau).

Abbildung 5: Aufbau der Schaltung zur Messung der Slow-pulse des Photomultipliers.

Das Signal nach dem Vorverstärker steigt zunächst stark an und fällt dann langsam wieder ab, während das Signal nach dem Hauptverstärker eine Gaußförmige kurve ist, welcher im Vergleich schnell ansteigt und dann auch schnell absteigt. Dabei steigt das Signal nach dem Vorverstärker rechts innerhalb von $10\text{ }\mu\text{s}$ an, dabei wird eine Amplitude von etwa 900 mV erreicht und fällt dann über eine dauer von mehr als $100\text{ }\mu\text{s}$ ab, es wurde nicht der komplette Abfall des Signals mit aufgenommen, deshalb kann hier nur eine grobe Schätzung gemacht werden. Für die Linkeseite wurde eine Anstiegszeit von etwa $5\text{ }\mu\text{s}$ gemessen, dabei erreichte das Signal eine maximale Amplitude von etwa 500 mV . Die Abfallzeit betrug etwa $100\text{ }\mu\text{s}$.

Die Signale nach dem Hauptverstärker auf der rechten Seite wurden mit einer Anstiegszeit von etwa $10\text{ }\mu\text{s}$ gemessen, genau wie die Abstiegszeit auch, wobei hier zu erwähnen ist, dass das Signal nach oben hin abgeschnitten war, dies kann daran liegen, dass entweder der Arbeitsbereich des Verstärker überschritten wurde, oder das Signal einen hohen Offset hatte, welches auch zur überschreitung des Arbeitsbereichs führen kann. Die maximale ablesbare Amplitude betrug hier etwa 6 V , wobei durch das Clipping eine höhere Verstärkung nicht ablesbar ist und damit ist die genaue Verstärkung nicht bestimmbar. Auf der Rechtenseite wurde somit eine Verstärkung erreicht die größer ist als $\nu_{\text{rechts}} \geq 6,67$. Auf der Linkenseite wurde eine Anstiegszeit von etwa $10\text{ }\mu\text{s}$ gemessen, dieser entspricht auch der Abfallzeit. Die maximale Amplitude betrug hier etwa $6,8\text{ V}$. Damit ist die Verstärkung auf der Linkenseite bei $\nu_{\text{links}} \approx 13,6$.

Triggerung mit dem SCA

Der vorherige Aufbau wird um den SCA erweitert, dieser wird zunächst aber komplett geöffnet, um zu unter suchen, wie dieser unser beeinträchtigt. Um dies

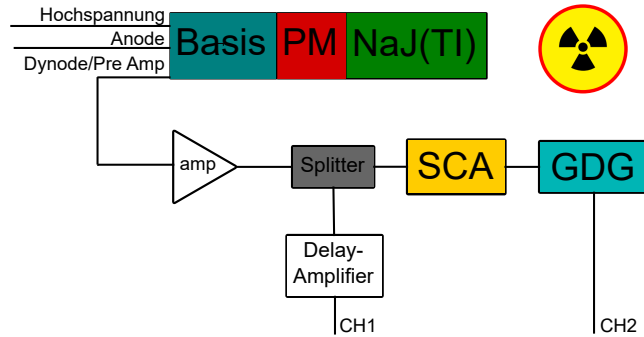
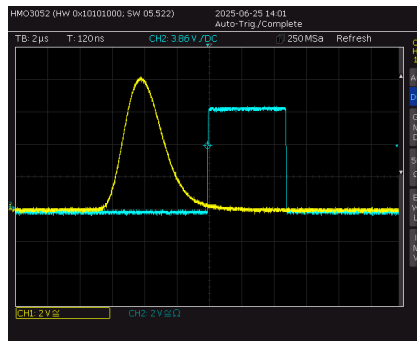
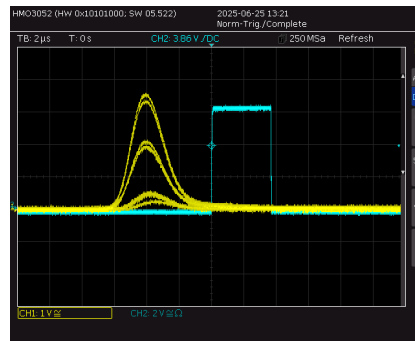


Abbildung 6: Aufbau der Schaltung zur Messung der Slow-pulse des Photomultipliers mit dem SCA.

zu realisieren wird das Signal nach dem Hauptverstärker am Signalteiler aufgeteilt und geht zum einen in den SCA und zum anderen in ein Delay-Amplifier. Das Signal wird am Signalteiler geteilt um die Form des Signal beizubehalten. Außerdem wird der GDG auch schon angeschlossen, aber die Verzögerung ist auf nullgesetzt. Der Aufbau ist in der Abbildung ?? zu sehen. Mit diesem Aufbau wurde dann der Ausgang am SCA und der Ausgang am Delay-Amplifier am Oszilloskop angeschlossen und beobachtet. Die beobachteten Signale sind in den Abbildungen ?? und ?? zu sehen.



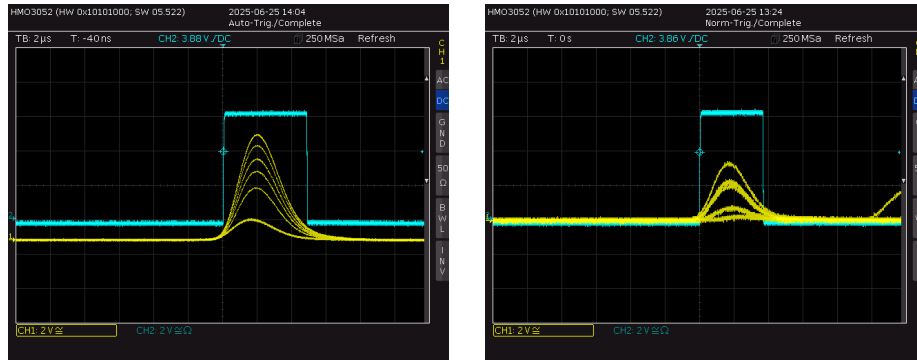
(a) Signal des SCA (Gelb) und des Delay-Amplifiers (Blau) auf der linken Seite.



(b) Signal des SCA (Gelb) und des Delay-Amplifiers (Blau) auf der rechten Seite.

Abbildung 7: Signal des SCA verglichen mit dem Signal nach dem Delay-Amplifier.

Wie zu erkennen ist, ist das Signal nach dem SCA Gaußförmig und man erkennt mehr als ein gausförmiges Signal die alle um den gleichen Schwerpunkt gruppiert sind, allerdings mit verschiedenen Amplituden. Die Gruppe an mittleren Signalen sind die der 511 keV-Linie. Das Signal nach dem Delay-Amplifier ist rechteckig. Nun wird die 511 keV-Linie auf eine Signalstärke von etwa 3-4eV eingestellt und solange verzögert bis das Analoge Signal innerhalb des digitalen Signals liegt. Zu sehen ist das in den Abbildungen ?? und ??.



(a) Signal des SCA (Gelb) und des Delay-Amplifiers (Blau) überlappt auf der linken Seite.

(b) Signal des SCA (Gelb) und des Delay-Amplifiers (Blau) überlappt auf der rechten Seite.

Abbildung 8: Signal des SCA verglichen mit dem Signal nach dem Delay-Amplifier, verzögert und überlappt.

Damit konnten die Signale zur vollständigen Überlappung gebracht werden. Die Signale auf der Rechtenseite mussten um etwa $(5,8 \pm 0,2) \mu\text{s}$ verzögert werden und auf der Linkenseite um etwa $(6,0 \pm 0,2) \mu\text{s}$. Ab hier darf die Verstärkung nicht mehr verändert werden, da sonst die Position der 511 keV-Linie im Spektrum verschoben wird und damit auch die Überlappung nicht mehr gegeben ist.

Energiespektrum der ^{22}Na -Quelle

Jetzt kann mithilfe des Signals aus dem SCA eine Spektralaufnahme des Spektrum der ^{22}Na -Quelle gemacht werden. Dazu wird der Ausgang des SCA an den Eingang des MCA angeschlossen und der Gate-Delay-Generator an den Gate-Eingang des MCA. Dann kann mit Hilfe der Software MCA3 an dem Computer das Spektrum aufgenommen werden. Der Aufbau ist in der Abbildung ?? zu sehen.

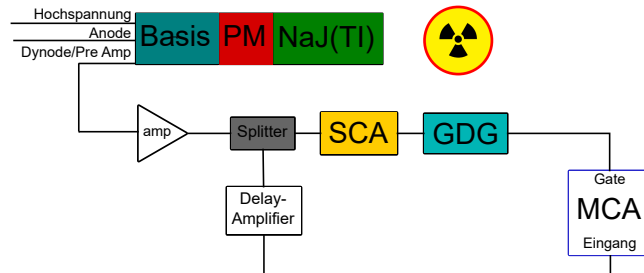


Abbildung 9: Aufbau der Schaltung zur Messung des Energiespektrums der ^{22}Na -Quelle.

Die aufgenommenen Spektren sind im Anhang in den Abbildungen ?? und ?? zu sehen. Es ist zu erkennen das bei dem Natrium zwei Linien erkannt werden können, die der 511 keV- und der 1274 keV-Linie. Nachdem das vollständige Spektrum aufgenommen wurde, wird die Verstärkung so lange erhöht, bis die 511 keV-Linie am rechten Rand des Aufnahme Fensters von dem MCA liegt. Diese Aufnahmen sind im Anhang in den Abbildungen ?? und ?? zu sehen. Außerdem ist darauf zu achten, dass sowohl die 511 keV-Linie des ^{22}Na als auch die 81 keV-Linie des ^{133}Ba im messbaren Bereich des MCA liegt.

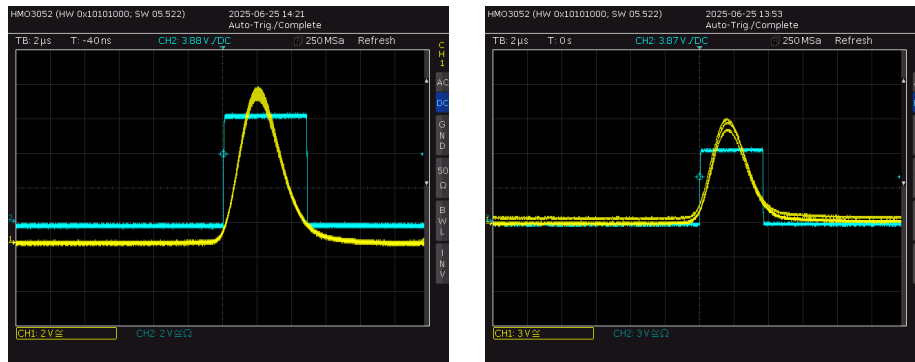
Energiespektren der ^{22}Na - und ^{133}Ba -Quellen

Nachdem alles eingestellt wurde können dann die vollständigen spektren der beiden Quellen aufgenommen werden. Diese Aufnahmen werden mit dem selben Aufbau (Abbildung ??) wie bei der ^{22}Na -Quelle gemacht. Die aufgenommenen Rohdaten der Spektren liegen im Anhang in dem Abschnitt ??.

Einkanalfenster der ^{22}Na -Quelle

Nun wird das Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle eingestellt. Dazu wird der Einkanalanalysator auf die 511 keV-Linie eingestellt, indem die Schwellen bei fortwährender Aufnahme verstellt werden, bis nur noch die 511 keV-Linie wächst. Anschließend wird diese dann aufgenommen, damit aus der Aufnahme die Schwellen des SCA bestimmt werden können. Die aufgenommenen Spektren sind im Anhang in den Abbildungen ?? und ?? zu sehen.

Es wurden dann noch das Eingangssignal des MCA und das Gatesignal des MCA an den Oszilloskop angeschlossen und beobachtet. Abgebildet ist das ganze in den Abbildungen ?? und ??.



(a) Signal des MCA Eingangs (Gelb) und des Gate Eingangs (Blau) auf der Linken-seite.

(b) Signal des MCA Eingangs (Gelb) und des Gate Eingangs (Blau) auf der rechten-seite.

Abbildung 10: Signal des MCA Eingangs verglichen mit dem Gate-Eingang des MCA.

Es kann beobachtet werden, dass die Anzahl an sichtbaren Linien weniger geworden ist und das die Amplitude gewachsen ist. Im weiteren Verlauf wurde dann der Delay-Amplifier angeschlossen gelassen und der Schaltkreis für die Slowkoinzidenz nicht mehr verändert, um zu vermeiden, dass die Justage verloren geht.

Während des Versuches wurde erst die eine dann die andere Seite eingestellt, im Verlauf des Protokolls aus Übersichtsgründen wurden diese gleichzeitig aufgeführt.

Slowkoinzidenz herstellen

Um den Slowkoinzidenzkreis zu vervollständigen müssen noch die Signale der rechten und linken Seite in Koinzidenz gebracht werden. Dies wurde eingestellt und ist zu sehen in der Abbildung ?? . Die Signale liegen aufeinander und lösen damit eine Koinzidenz aus, diese besitzen jeweils eine Signalbreite von (600 ± 20) ns. Die Signale dürfen also nicht weiter als diese (600 ± 40) ns auseinander liegen, da sonst keine Koinzidenz mehr ausgelöst wird.

3.2 Fastkoinzidenzkreis

Nachdem der Slowkoinzidenzkreis aufgebaut wurde, muss die Fastkoinzidenz-kreis aufgenaut werden.

Fast-pulse des Photomultipliers

Dazu schauen wir uns erst die Signalförmungen des Photomultipliers von dem Fast-pulse an. Der zugehörige Aufbau ist in der Abbildung ?? zu sehen.

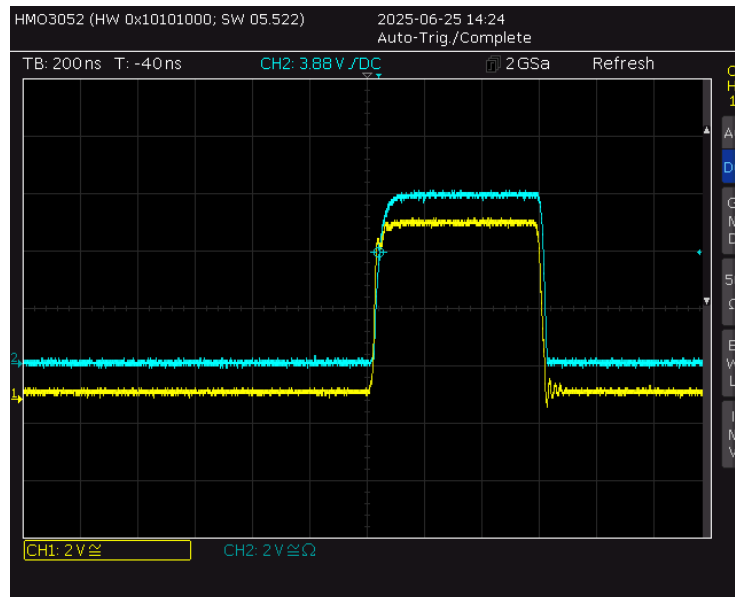


Abbildung 11: Herstellung der Slowkoinzidenz.

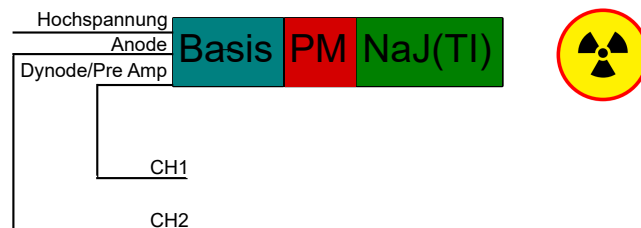
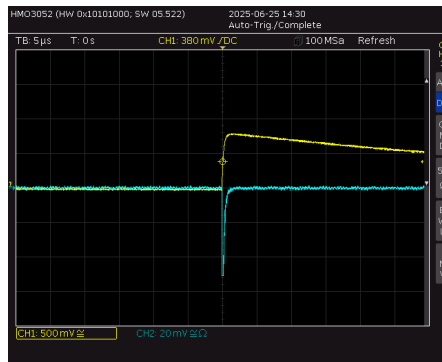
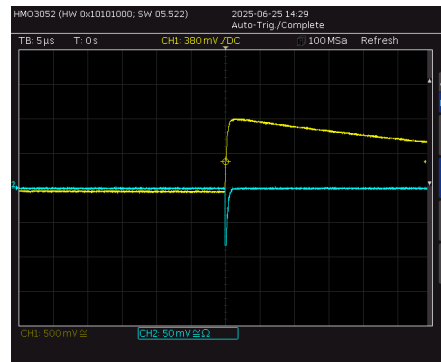


Abbildung 12: Aufbau der Schaltung zur Messung des Fast-pulse gegen den Slow-pulse Signal.

Wie in den Aufnahmen in Abbildung ?? zu sehen ist, ist der Anstieg des Fast-pulse Signals in unserer Zeitskala fast instantan. Der Anstiegszeit der Slowsignale beträgt bei beiden Detektoren etwa $1\text{ }\mu\text{s}$. Auch der Abfall geht bei dem Fast-pulse Signal sehr schnell ca. 5 ns im Vergleich zum Slow-pulse Signal, diese lagen bei ca. $100\text{ }\mu\text{s}$. Das Fast-pulse Signal ist negativ, während das Slow-pulse Signal positiv ist. Dies ist die Folge daraus, dass das Fast-pulse Signal an der Anode des Photomultipliers abgenommen wird, also ankommende Elektronen gemessen werden, während das Slow-pulse Signal an der Dynode abgenommen wird, hier werden also die fehlenden Elektronen gemessen.



(a) Slow-pulse Signal (Gelb) und Fast-pulse Signal (Blau) auf der Linkenseite.



(b) Slow-pulse Signal (Gelb) und Fast-pulse Signal (Blau) auf der Linkenseite.

Abbildung 13: Vergleich des Slow-pulse Signals mit dem Fast-pulse Signal.

CFD-Diskriminatorschwelle

Im nächsten Schritt wird der Constant Fraction Discriminator (CFD) angeschlossen und eingestellt. Dazu wird der Aufbau aus der Abbildung ?? verwendet.

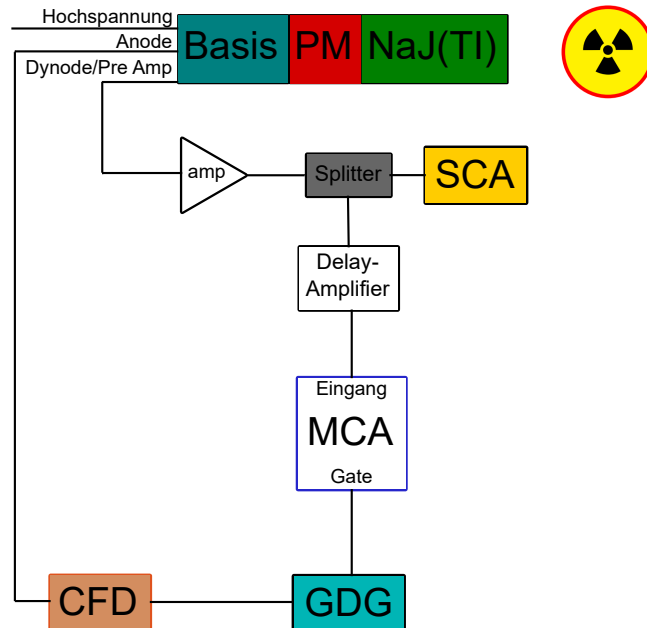


Abbildung 14: Aufbau der Schaltung zur Messung des Fast-pulse Signals mit dem CFD.

Hierbei wird das Slow-Signal als Eingangssignal des MCA verwendet und das Fast-Signal als Gate-Signal des MCA. Dann wird mithilfe des Delay-Amplifiers und des GDG eine zeitliche Koinzidenz zwischen dem Fast- und Slow-Signal hergestellt. Die CFD-Schwelle wird möglichst weit runtergedreht, sodass kein Rauschen beobachtbar ist. Wenn man die CFD-Schwelle runterstellt kann man erkennen, dass immer mehr Störlinien sichtbar sind und wenn man die Schwelle wieder hochstellt verschwinden diese wieder. Wenn die Koinzidenz eingestellt wurde werden die Signale auf den MCA gegeben und das Spektrum der ^{133}Ba wird für beide Detektoren aufgenommen. Die aufgenommenen Spektren sind im Anhang in den Abbildungen ?? und ?? zu sehen.

Fastkoinzidenz herstellen

Damit die Fastkoinzidenz hergestellt werden kann, wird der Aufbau aus der Abbildung ?? verwendet.

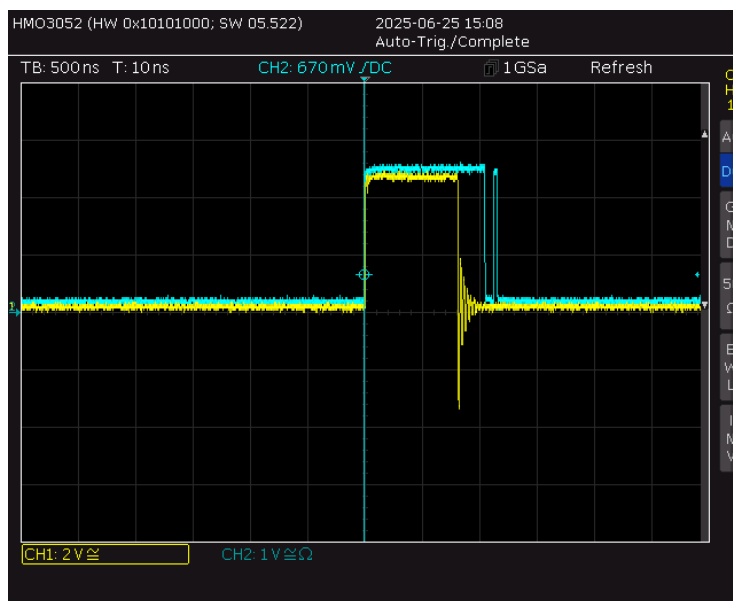


Abbildung 16: Start- (Blau) und Stoppsignal (Gelb) der Fastkoinzidenz ohne Verzögerung.

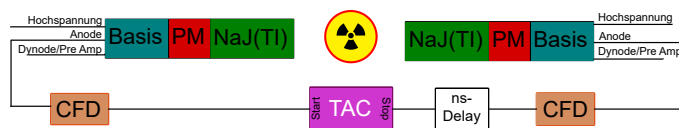


Abbildung 15: Aufbau der Schaltung zur Herstellung der Fastkoinzidenz.

Hierbei wird das Fast-Signal des linken Detektors mit dem Fast-Signal des rechten Detektors in ein TAC gegeben, wobei eine Seite mit einem ns-Delay verzögert wird, damit das Stoppsignal definitiv nach dem Startsignal kommt. Da bei uns das Spektrum der ^{133}Ba -Quelle auf der Rechenseite bei minimaler CFD-Schwelle trotzdem geschnitten war, haben wir uns dafür entschieden, die Rechenseite als Startsignal zu verwenden und die Linkenseite als Stoppsignal. Die Aufnahme des Start und Stoppsignals ist in der Abbildung ?? zu sehen. Da hier die Signale Zeitgleich ankommen wurde das Stoppsignal um 16 ns verzögert, damit das Stoppsignal definitiv nach dem Startsignal kommt. Die neu eingestellten Signale sind in der Abbildung ?? zu sehen. Aus der Abbildung ?? ist zu erkennen, dass das Startsignal ca. (14 ± 1) ns und das Stoppsignal ca. (14 ± 1) ns lang sind, bei einer Amplitude von jeweils etwa (900 ± 100) mV. Der Abstand zwischen den beiden Signalen beträgt etwa 21 ns.

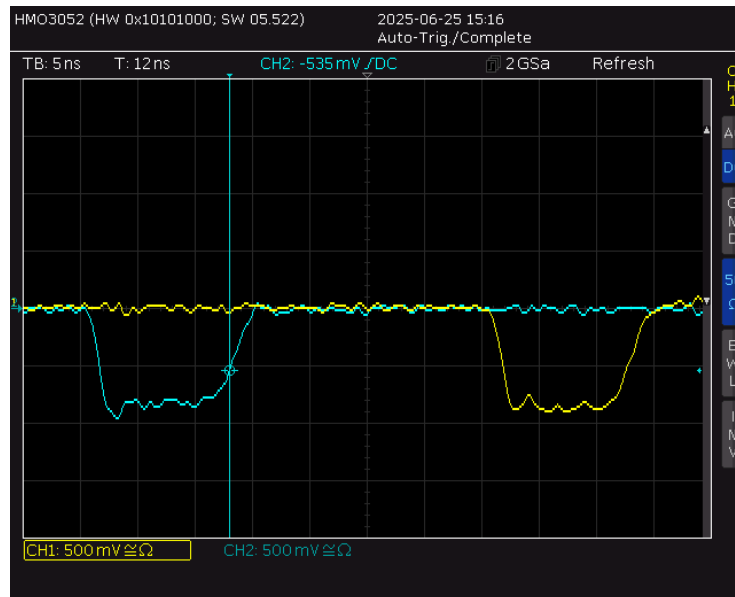


Abbildung 17: Start- (Blau) und Stoppsignal (Gelb) der Fastkoinzidenz mit Verzögerung.

Zeitlicher Abgleich der Fast- und Slowkoinzidenz

Nachdem alles eingestellt wurde, kann der gesamte Aufbau aufgebaut werden, wie in der Abbildung ?? zu sehen ist. Das analog Signal des MCA und das TAC-Signal werden an das Oszilloskop angeschlossen und beobachtet. Die aufgenommenen Signale sind in der Abbildung ?? zu sehen.

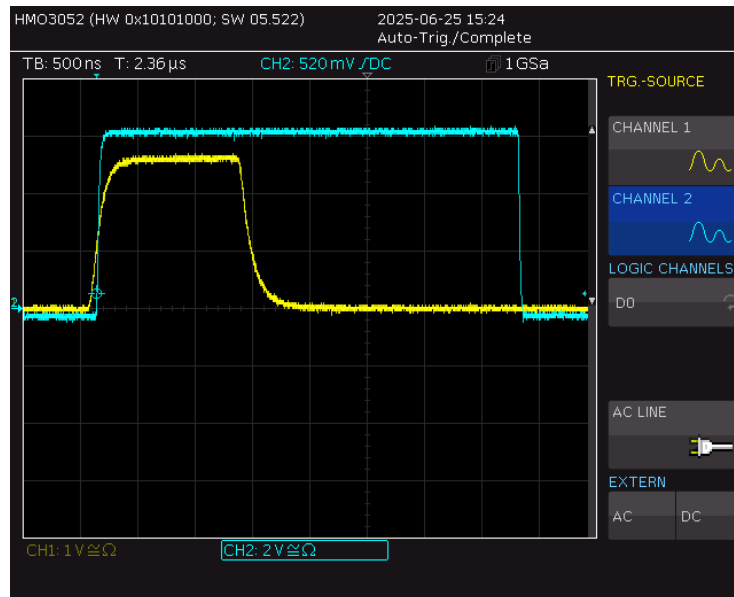


Abbildung 18: Signal des MCA (Gelb) und des TAC (Blau) im Vergleich.

Das Signal der Koinzidenz wird mit dem GDG so eingestellt, dass das Signal des TAC mit dem des Koinzidenz koinzidiert. Dies ist wie in Abbildung ?? zu sehen schon der Fall gewesen, wichtig ist es dass das Gate Signal vollständig in dem Signal des TAC liegt. Anschließend kann dann das Koinzidenz-Signal an den Gate-Eingang des MCA angeschlossen werden und das TAC-Signal an den Eingang des MCA.

3.3 Zeitkalibration des TAC

Damit die Zeitauflösung des gesamten Aufbaus bestimmt werden kann, muss die Zeitkalibration des TACs durchgeführt werden. Dazu wird eine Prompt-Kurve aufgenommen und die Zeitauflösung aus dieser bestimmt.

Aufnahme der Prompt-Kurve

Die Prompt-Kurve wird dazu genutzt die Zeitauflösung des gesamten Aufbaus zu bestimmen. Diese entsteht dadurch, dass durch den β^+ -Zerfall ein Positron emittiert wird, welches dann mit einem Elektron annihiliert und dabei zwei Photonen emittiert. Die Photonen haben eine Energie von jeweils 511 keV und werden um 180 gestreut und von den beiden Detektoren detektiert. Da die Messung der Ereignisse zwischen eingehendem Signal und dessen detektion statistisch Verteilt sind, beobachten wir eine Gaußkurve, welche der Prompt-Kurve entspricht. Damit die Prompt-Kurve aufgenommen werden kann, wird also der Aufbau aus der Abbildung ?? verwendet. Anschließend wird die Prompt-Kurve

mit Hilfe der MCA3 Software aufgenommen, nach einer ausreichenden Zeit wird dann durch das ns-Delay eine Zeitverzögerung eingestellt und dies wiederholen wir 5 mal. Die aufgenommenen Prompt-Kurven sind in der Abbildung ?? zu sehen.

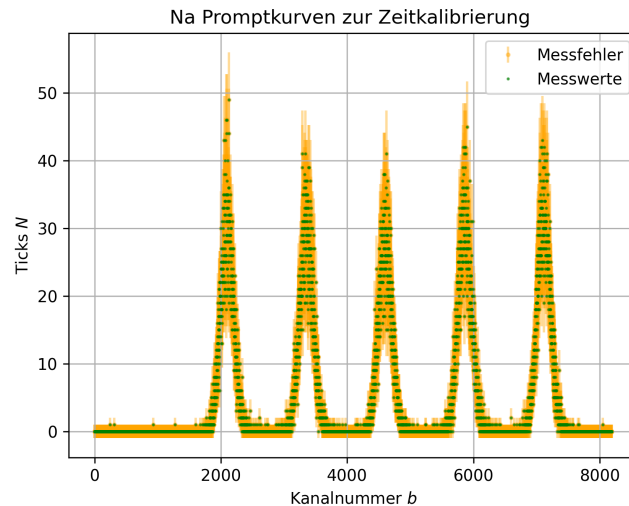


Abbildung 19: Aufgenommene Prompt-Kurven.

3.4 Lebensdauerbestimmung

Damit die Lebensdauerkurve gemessen werden kann wird die

133

Ba-Quelle in den Aufbau eingebaut.

Einkanalfenster der ^{133}Ba -Quelle

Die SCA-Fenster werden dann auf 356 keV für den Start-Signal und auf 81 keV für das Stop-Signal eingestellt. Damit die Linien identifiziert werden können, müssen die Einkanalfenster zunächst vollständig geöffnet werden und dann mit den identifizierten Linien wie zuvor eingestellt werden. Die abgeschnittenen Spektren sind im Anhang unter den Abbildungen ?? und ?? zu finden.

Koinzidenzen kontrollieren

Im Anschluss wird noch einmal überprüft, ob die Koinzidenz noch vorliegt. In der Abbildung ?? ist zu sehen, dass die Koinzidenz noch vorliegt, dazu wurde diese noch einmal besser justiert.

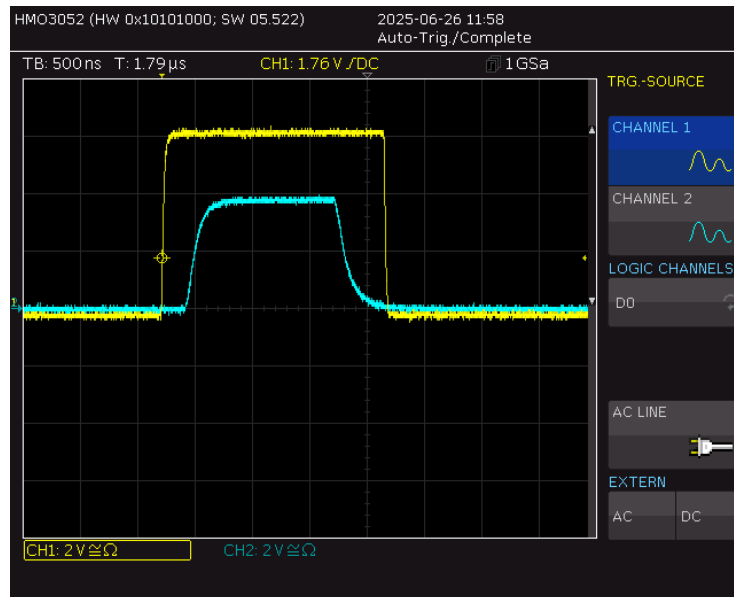


Abbildung 20: Koinzidenz der ^{133}Ba -Quelle Kontrolle.

Messung der Lebensdauerkurve

Nachdem nun der ganze Aufbau aufgebaut und justiert wurde, kann die Lebensdauerkurve aufgenommen werden. Dabei wird mit dem ns-Delay die Verzögerung so eingestellt, dass ein möglichst großer Bereich der Kurve aufgenommen wird. Die Aufnahmen der Lebensdauerkurve ist im Anhang in der Abbildung ?? zu sehen.

4 Auswertung

4.1 Slowkoinzidenzkreis

4.2 Fastkoinzidenzkreis

4.3 Zeitkalibration des TAC

4.4 Lebensdauerbestimmung

5 Fazit

6 Anhang